

REPORTE DE HALLAZGOS DE ACCESIBILIDAD

BUG BOUNTY

Proyecto ECORUTAS

Equipo: Mogulend

Integrantes:

- Matías Espinoza — Scrum Master (Home)
- Annan John — Developer (Rutas)
- Tomás Mardones — Product Owner(Contacto)
- Catalina Ojeda — QA/ Tester
- Miguel Torres — Developer (Sobre nosotros)

Sitio auditado: <https://annan-7.github.io/Proyecto-FrontEnd/index.html>

Fecha del reporte: 26 de septiembre de 2026

Curso: Desarrollo de Frontend — ICINF1107

Profesor: VICTOR ALEJANDRO VALENZUELA DIAZ

Índice

Índice	2
1. Introducción y metodología	4
1.1 Objetivo del reporte	4
1.2 Metodología aplicada.....	4
1.3 Alcance.....	4
1.4 Resumen de severidad de los hallazgos	4
2. Herramientas utilizadas	5
2.1 Herramientas manuales	5
2.2 Herramientas automáticas.....	5
3. Hallazgos manuales	6
3.1 Navegación con teclado	6
ISSUE N.º 01 — Navegación superior no funcional fuera de la página de inicio	6
ISSUE N.º 02 — Filtros y buscador de rutas no aplican ningún cambio	7
ISSUE N.º 03 — Control deslizante de distancia máxima no responde.....	8
ISSUE N.º 04 — Ausencia de retroalimentación visual (hover) en controles de filtros avanzados	8
ISSUE N.º 05 — El formulario de contacto no envía el mensaje y devuelve error 404.....	9
ISSUE N.º 06 — Orden de tabulación omite el contenido principal de "Sobre nosotros"	10
3.2 Lectores de pantalla	11
Extracto de transcripción — Índice de navegación por página.....	11
ISSUE N.º 07 — Errores de ortografía y ausencia de puntuación en el mensaje de error 404	12
ISSUE N.º 08 — Lectura ambigua del control de distancia máxima como porcentaje	12
3.3 Simulación de baja visión y daltonismo	13
Verificación manual de contraste (WebAIM Contrast Checker)	13
Simulación de deficiencias visuales por página	14
ISSUE N.º 13 — Verde secundario de insignias en el límite del contraste mínimo	15
ISSUE N.º 17 — Legibilidad parcial bajo simulación de pérdida de contraste	16
4. Hallazgos automáticos.....	17
4.1 axe DevTools.....	17
ISSUE N.º 09 — Uso de role="listitem" sin contenedor de lista semántico	17
ISSUE N.º 10 — Contraste insuficiente en la insignia de dificultad "Media"	18
ISSUE N.º 11 — Discrepancia sobre la existencia del encabezado principal (h1) en contacto.html	19
ISSUE N.º 12 — Contraste insuficiente en el texto del pie de página	20
4.2 Lighthouse	21
ISSUE N.º 14 — Tiempo de bloqueo total elevado en la página de inicio.....	23

4.3 WAVE	23
ISSUE N.º 15 — Enlaces redundantes en la sección de senderos destacados	23
ISSUE N.º 16 — Múltiples enlaces redundantes que conducen al error 404	24
5. Análisis comparativo: manual vs. automático	25
5.1 Issues detectados solo de forma manual	25
5.2 Justificación de las diferencias	25
6. Conclusiones y próximos pasos	27
6.1 Resumen de hallazgos críticos	27
6.2 Plan de acción	27
6.3 Recomendaciones generales	27
Anexos	28
A.1 Capturas de pantalla	28
A.2 Reporte HTML de axe DevTools	28
A.3 Captura completa de Lighthouse	28
A.4 Transcripciones completas del lector de pantalla (Orca)	29

1. Introducción y metodología

1.1 Objetivo del reporte

Este documento presenta los resultados de la auditoría de accesibilidad web (bug bounty) realizada sobre el sitio del proyecto Ecorutas, desarrollado en el marco del curso de Desarrollo de Frontend. El objetivo es identificar, clasificar y documentar los problemas de accesibilidad detectados mediante pruebas manuales y automáticas, y establecer recomendaciones técnicas concretas para su corrección.

1.2 Metodología aplicada

Siguiendo el checklist oficial del curso, se aplicaron cuatro tipos de pruebas complementarias:

- Navegación exclusiva con teclado (Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio, flechas).
- Uso de lector de pantalla (Orca, sobre navegador Mozilla Firefox), como equivalente funcional a NVDA/VoiceOver disponible en el entorno de prueba del equipo.
- Simulación de baja visión y daltonismo, mediante el simulador nativo de deficiencias visuales de Firefox y verificación manual de contraste con WebAIM Contrast Checker.
- Pruebas automáticas con axe DevTools, Lighthouse y WAVE.

Cada hallazgo fue documentado indicando el tipo de prueba que lo detectó, su severidad, la página afectada, el criterio de la norma WCAG 2.1 relacionado (cuando corresponde), una descripción del problema, su impacto en usuarios con discapacidad, evidencia y una recomendación técnica.

1.3 Alcance

Se auditaron las cuatro páginas funcionales del sitio: index.html (Inicio), rutas.html (Buscar rutas), contacto.html (Contacto) y sobre_nosotros.html (Sobre nosotros), además de la página de error 404.html, la cual resultó relevante debido a un problema de navegación detectado durante las pruebas.

1.4 Resumen de severidad de los hallazgos

A lo largo del documento se documentan 17 hallazgos, clasificados de la siguiente manera:

- Severidad ALTA: 7 hallazgos.
- Severidad MEDIA: 7 hallazgos.
- Severidad BAJA: 3 hallazgos.

2. Herramientas utilizadas

2.1 Herramientas manuales

- Teclado: navegación exclusiva con Tab, Shift+Tab, Enter, Espacio y flechas.
- Orca (lector de pantalla), utilizado sobre Mozilla Firefox, con transcripción del "Discurso en pantalla".
- Simulador de Deficiencias Visuales nativo de Firefox (F12 > Accesibilidad): protanopia, deuteranopia, tritanopia, acromatopsia y pérdida de contraste.
- WebAIM Contrast Checker, para verificación manual de ratios de contraste entre pares de colores específicos del sitio.

2.2 Herramientas automáticas

- axe DevTools (versiones 4.10.3 y 4.13.0): escaneo automático de accesibilidad según WCAG 2.1 AA.
- Lighthouse (modo móvil): auditoría de rendimiento, accesibilidad, buenas prácticas y SEO.
- WAVE: evaluación visual de errores de accesibilidad, incluyendo enlaces redundantes y contraste.

3. Hallazgos manuales

3.1 Navegación con teclado

Esta sección documenta los hallazgos obtenidos al recorrer el sitio exclusivamente con teclado, sin uso de mouse.

ISSUE N.º 01 — Navegación superior no funcional fuera de la página de inicio

Tipo de prueba	Navegación con teclado / funcional
Severidad	ALTA
Página afectada	rutas.html, contacto.html, sobre_nosotros.html
Criterio WCAG relacionado	3.2.3 Consistent Navigation (AA) / 2.4.5 Multiple Ways (AA)

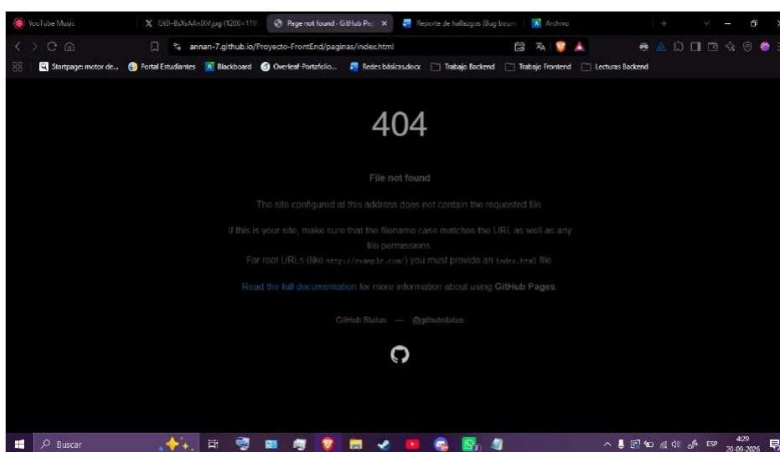
Descripción

Los enlaces del encabezado ("ECORUTAS" e "Inicio - Rutas - Contacto - Sobre nosotros") funcionan únicamente cuando se navega desde la pantalla principal. Al intentar usarlos desde cualquier otra página, el sitio devuelve un error 404 (página no encontrada).

Impacto en usuarios con discapacidad

Afecta a todos los usuarios, incluyendo a quienes dependen de navegación por teclado o lector de pantalla, ya que la única forma de regresar a otra sección es utilizar la flecha "atrás" del navegador. Para un usuario de tecnología de asistencia esto rompe el modelo mental de navegación consistente exigido por WCAG y vuelve la exploración del sitio tediosa e impredecible.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 11 (verificado: la URL de la barra de direcciones corresponde a paginas/index.html y el sitio devuelve 404).

Recomendación técnica

Revisar las rutas relativas de los enlaces del encabezado (probablemente están usando rutas absolutas o relativas incorrectas según la carpeta del archivo). Verificar que todos los enlaces usen rutas relativas consistentes desde la carpeta /paginas/.

```
<!-- Antes (ejemplo de ruta incorrecta) -->
<a href="index.html">Inicio</a>

<!-- Después: ruta relativa correcta desde /paginas/ -->
<a href="./index.html">Inicio</a>
```

ISSUE N.º 02 — Filtros y buscador de rutas no aplican ningún cambio

Tipo de prueba	Navegación con teclado / funcional
Severidad	ALTA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	4.1.2 Name, Role, Value (A) — estado no comunicado

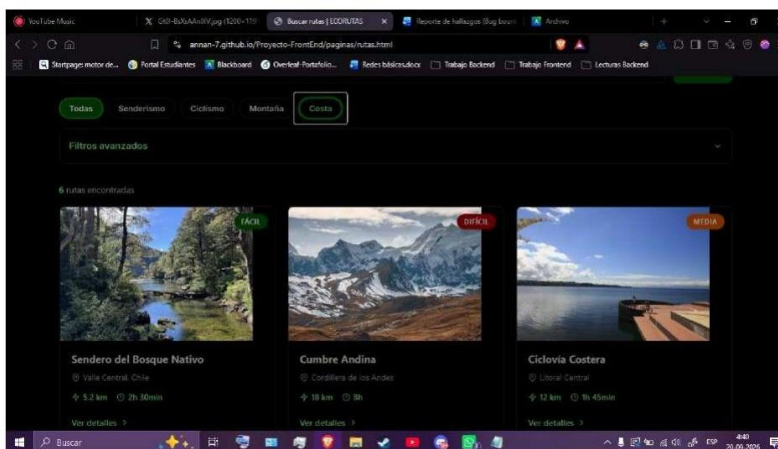
Descripción

El campo de búsqueda, los botones de categoría (Senderismo, Ciclismo, Montaña, Costa) y el botón "Limpiar filtros" no modifican el listado de rutas mostrado. Se siguen mostrando las 6 rutas sin importar los criterios ingresados.

Impacto en usuarios con discapacidad

Un usuario que depende de un lector de pantalla no recibe ninguna confirmación de que el filtro se aplicó (no hay cambio de estado ni anuncio), por lo que no puede saber si su búsqueda fue exitosa o si el sistema simplemente no respondió. El proceso de encontrar una ruta se vuelve mucho más largo para cualquier persona, con o sin discapacidad.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 12 (verificado: filtro "Costa" seleccionado en rutas.html, se muestran rutas de todas las categorías).

Recomendación técnica

Implementar la lógica de filtrado en JavaScript para que el DOM se actualice según los criterios seleccionados, y asegurar que el cambio de resultados se anuncie a tecnologías de asistencia mediante una región `aria-live="polite"`.

```
<p id="resultados-contador" aria-live="polite">6 rutas encontradas</p>
```

ISSUE N.º 03 — Control deslizante de distancia máxima no responde

Tipo de prueba	Navegación con teclado / funcional
Severidad	MEDIA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	4.1.2 Name, Role, Value (A)

Descripción

El control deslizante "Distancia máxima (km)" permanece fijo en 50 km sin importar cómo se manipule, ya sea con mouse o teclado (flechas).

Impacto en usuarios con discapacidad

Si el elemento es leído por un lector de pantalla como "ignored" (ignorado), el impacto directo en usuarios no videntes sería bajo; sin embargo, resulta confuso para usuarios de baja visión o con discapacidad motriz que sí perciben el control pero no logran modificarlo, generando la sensación de un sitio roto.

Evidencia

Fuente: final-version.pdf, página 13 (verificado: ambas posiciones del control muestran "50 km").

Recomendación técnica

Corregir el evento de cambio (``input`/`change``) del control deslizante para que actualice tanto el valor visual como el atributo ``aria-valuenow``, y enlazarlo con la lógica de filtrado del punto anterior.

ISSUE N.º 04 — Ausencia de retroalimentación visual (hover) en controles de filtros avanzados

Tipo de prueba	Navegación con teclado
Severidad	BAJA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	1.4.13 Content on Hover or Focus (AA) — parcial

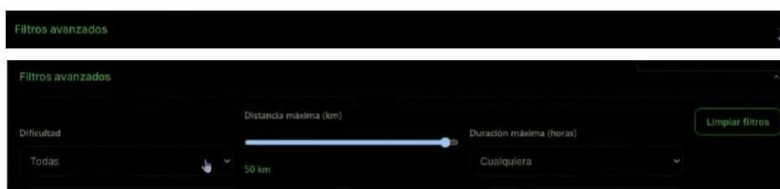
Descripción

En la sección "Filtros avanzados", la flecha para desplegar el panel, el selector de dificultad y el selector de duración máxima no muestran ningún cambio visual al pasar el cursor por encima, aunque sí responden correctamente al hacer clic.

Impacto en usuarios con discapacidad

No afecta la funcionalidad ni la accesibilidad de forma directa, ya que los controles siguen siendo operables. El efecto es principalmente estético y de percepción de interactividad para usuarios videntes.

Evidencia



Fuente: *final-version.pdf*, página 13 (cursor sobre "Filtros avanzados" y "Dificultad" sin resaltado).



Fuente: *final-version.pdf*, página 13 (cursor sobre "Duración máxima" sin resaltado).

Recomendación técnica

Agregar estilos `:hover` y `:focus-visible` consistentes con el resto del sitio para reforzar la señal visual de interactividad.

```
.filters__toggle:hover,
.filters__select:hover {
  border-color: var(--color-primary);
  cursor: pointer;
}
```

ISSUE N.º 05 — El formulario de contacto no envía el mensaje y devuelve error 404

Tipo de prueba	Navegación con teclado / funcional
Severidad	ALTA
Página afectada	contacto.html
Criterio WCAG relacionado	3.3.1 Error Identification (A)

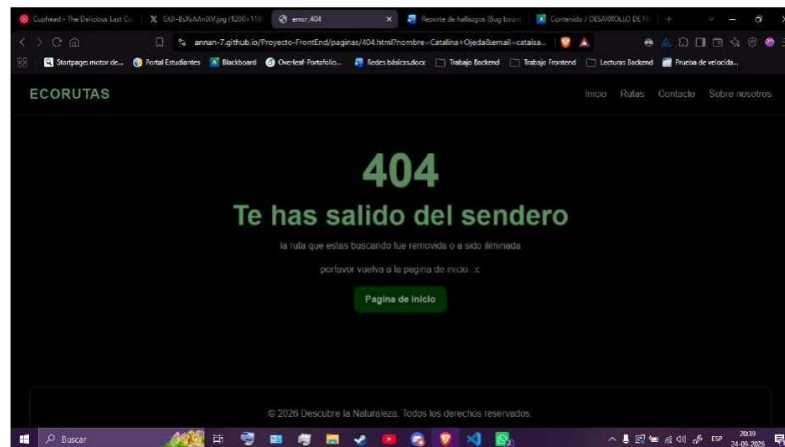
Descripción

Al completar el formulario de contacto y presionar "Enviar mensaje", la página redirige a un error 404, independientemente de si los datos ingresados son válidos o no.

Impacto en usuarios con discapacidad

La función principal de la página de contacto queda completamente inoperante para todos los usuarios. Para una persona que depende de un lector de pantalla, además, no existe ningún mensaje de error accesible que explique lo ocurrido, dejándola sin retroalimentación sobre el estado de su envío.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 14 (verificado: la URL resultante incluye los parámetros del formulario, ?nombre=...&email=..., y muestra 404).

Recomendación técnica

Corregir la acción (`action`) del formulario o el endpoint de envío, y agregar manejo de errores accesible que informe el resultado mediante `aria-live` o `role="alert"`.

```
<form id="contact-form" novalidate>
  ...
  <div role="alert" id="form-status"></div>
</form>
```

ISSUE N.º 06 — Orden de tabulación omite el contenido principal de "Sobre nosotros"

Tipo de prueba	Navegación con teclado
Severidad	MEDIA
Página afectada	sobre_nosotros.html
Criterio WCAG relacionado	2.4.3 Focus Order (A)

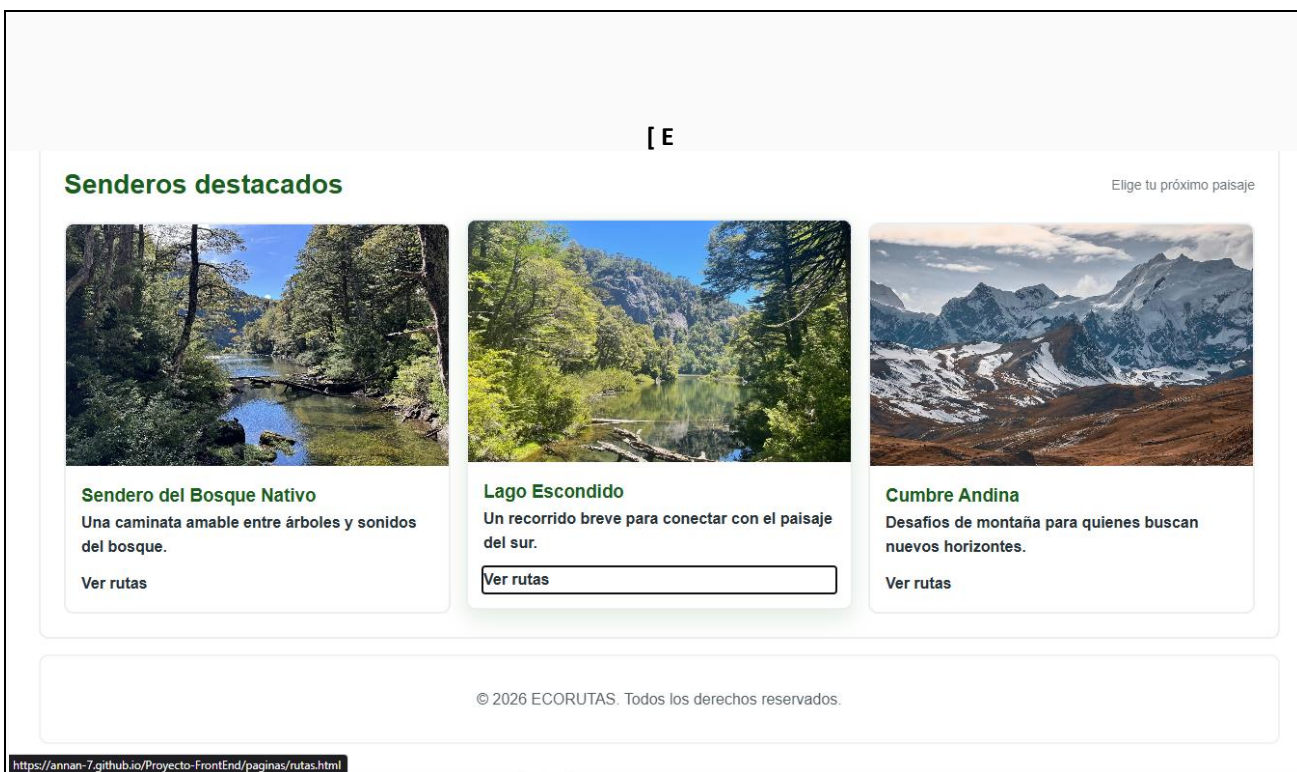
Descripción

Al recorrer la página únicamente con la tecla Tab, el foco salta directamente desde el enlace "Sobre nosotros" del menú hasta el botón "Ver rutas disponibles" al final de la página, sin detenerse en ningún elemento interactivo intermedio.

Impacto en usuarios con discapacidad

Si bien todos los elementos interactivos siguen siendo alcanzables (el criterio 2.1.1 se cumple en sentido estricto), el salto no sigue la lógica visual ni semántica del contenido, lo que puede desorientar a un usuario que navega exclusivamente con teclado y espera un recorrido predecible.

Evidencia



Recomendación técnica

Revisar el orden del DOM de sobre_nosotros.html y, si corresponde, usar `tabindex="0"` en elementos interactivos adicionales (tarjetas del equipo) para que el recorrido siga el orden visual de la página.

3.2 Lectores de pantalla

Esta sección documenta los hallazgos obtenidos mediante el lector de pantalla Orca sobre Mozilla Firefox. A continuación se incluye un extracto de la transcripción de navegación por las páginas principales del sitio, seguido de los problemas específicos detectados.

Extracto de transcripción — Índice de navegación por página

index.html: encabezado de navegación principal con lista de 4 elementos (Inicio, Rutas, Contacto, Sobre nosotros); encabezado h1 "Rutas para respirar, explorar y cuidar"; tarjetas de senderos destacados con imagen, descripción y enlace "Ver rutas"; pie de página con aviso de derechos reservados.

rutas.html: encabezado h1 "Buscar rutas"; campo de búsqueda; botones de filtro por categoría; panel de filtros avanzados con selector de dificultad, control deslizante de distancia y selector de duración; listado de 6 rutas con etiquetas de dificultad.

contacto.html: encabezado h1 "Información de Contacto"; datos de correo, teléfono y dirección; formulario con campos de nombre, correo y mensaje, todos marcados como requeridos.

sobre_nosotros.html: encabezado h1 "Sobre nosotros"; contenido institucional (historia, misión, visión, valores); sección "Conoce a las personas detrás de ECORUTAS" con las tarjetas de los cinco integrantes del equipo.

ISSUE N.º 07 — Errores de ortografía y ausencia de puntuación en el mensaje de error 404

Tipo de prueba	Lectores de pantalla
Severidad	MEDIA
Página afectada	404.html
Criterio WCAG relacionado	Buena práctica de redacción (relacionado con 3.1.5 Reading Level, AAA)

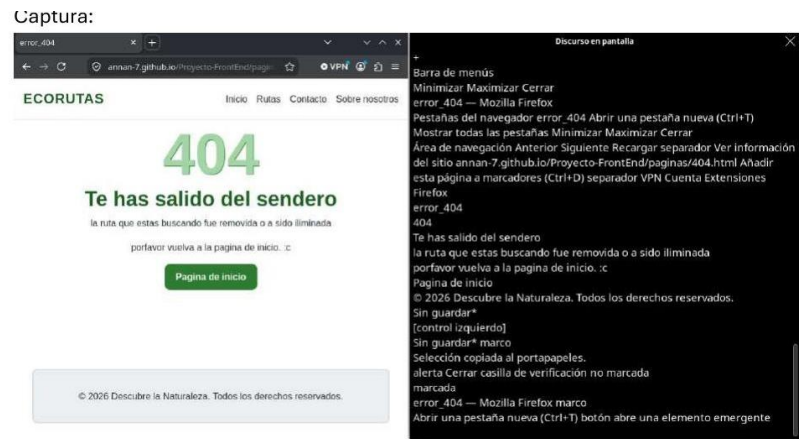
Descripción

El mensaje de la página 404 ("la ruta que estas buscando fue removida o a sido iliminada porfavor vuelva a la pagina de inicio. :c") presenta faltas de ortografía, ausencia de tildes y de signos de puntuación.

Impacto en usuarios con discapacidad

El lector de pantalla Orca reproduce el texto de corrido, sin las pausas naturales que aportan los signos de puntuación, y con palabras mal escritas que pueden pronunciarse de forma incorrecta o resultar difíciles de comprender para un usuario con discapacidad visual.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 8 (verificado: la transcripción de Orca reproduce el texto exacto citado, sin pausas).

Recomendación técnica

Corregir la redacción del mensaje, incorporando tildes y signos de puntuación adecuados.

```
<p>404: Te has salido del sendero. La ruta que estás buscando fue removida o ha sido eliminada. Por favor, vuelva a la página de inicio.</p>
```

ISSUE N.º 08 — Lectura ambigua del control de distancia máxima como porcentaje

Tipo de prueba	Lectores de pantalla
Severidad	ALTA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	4.1.2 Name, Role, Value (A)

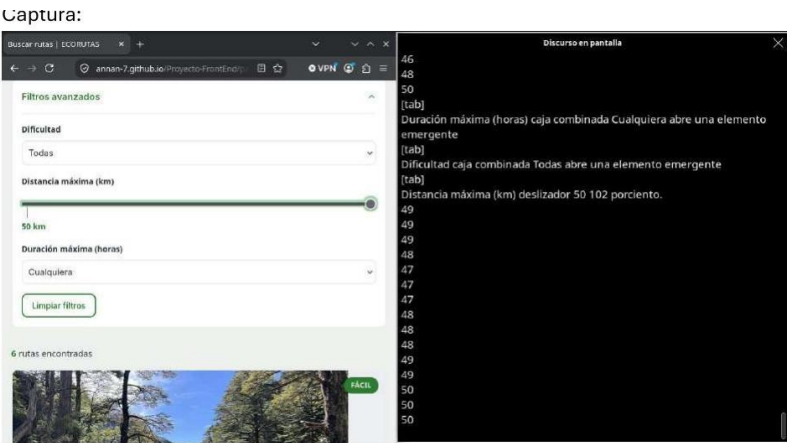
Descripción

Al navegar el control deslizante "Distancia máxima" con Orca, el lector anuncia un valor de "102 por ciento", resultado de que el rango configurado (mínimo 1, máximo 50) hace que el valor actual (49 o 50) se divida sobre una base inconsistente, generando un porcentaje mayor a 100.

Impacto en usuarios con discapacidad

El usuario de lector de pantalla recibe información numérica incoherente que no corresponde a ninguna unidad real (ni kilómetros ni porcentaje válido), lo que le impide comprender el estado real del filtro y confiar en la interfaz.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 9 (verificado: la transcripción de Orca dice literalmente "deslizador 50 102 por ciento").

Recomendación técnica

Ajustar los atributos `min`, `max` y `aria-valuemin`/`aria-valuemax`/`aria-valuenow` del control para que el rango sea consistente (0 a 50) y agregar `aria-valuetext` con una unidad explícita ("50 kilómetros") en lugar de dejar que la tecnología de asistencia infiera un porcentaje.

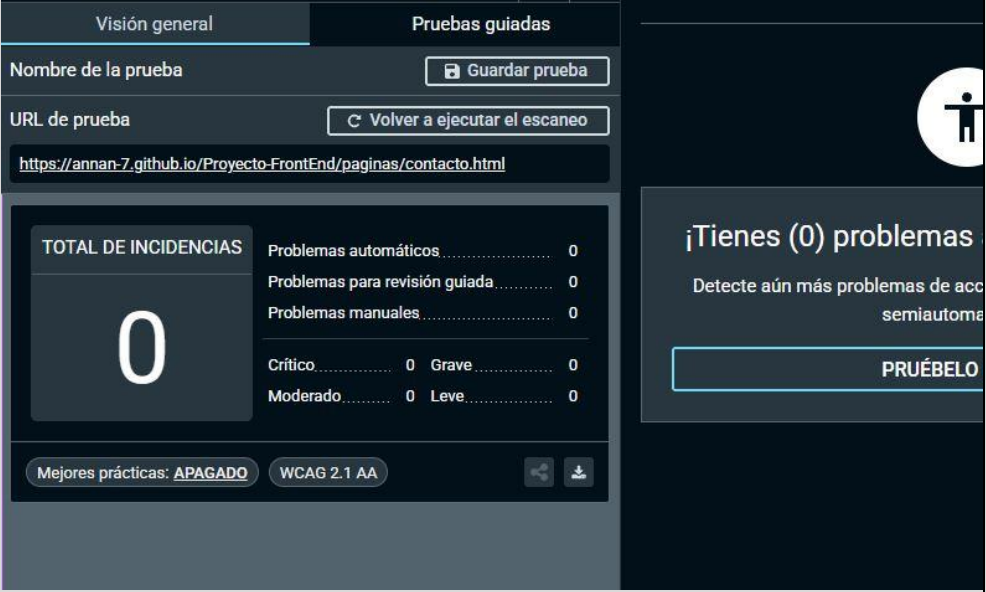
```
<input type="range" id="filter-distance" class="filter-group__range"
  min="0" max="50" value="50"
  aria-label="Distancia máxima en kilómetros"
  aria-valuemin="0" aria-valuemax="50" aria-valuenow="50"
  aria-valuetext="50 kilómetros" />
```

3.3 Simulación de baja visión y daltonismo

Se verificaron manualmente tres pares de colores representativos del sitio utilizando WebAIM Contrast Checker, y se simularon cinco condiciones de deficiencia visual (protanopia, deuteranopia, tritanopia, acromatopsia y pérdida de contraste) mediante el simulador nativo de Firefox.

Verificación manual de contraste (WebAIM Contrast Checker)

Par de colores	Uso	Ratio	Resultado
#1B5E20	Encabezados / botones principales	7.86:1	Cumple AA y AAA

Par de colores	Uso	Ratio	Resultado
sobre #FFFF FF			
#2E7D 32 sobre #EFF1 EF		4.51:1	Cumple AA (límite); no cumple AAA
#2632 38 sobre #ECEF F1	Cuerpo de texto en tarjetas	11.39:1	Cumple AA y AAA holgadamente

Simulación de deficiencias visuales por página

Condición simulada	Página evaluada	Resultado
Protanopia	index.html	Legible; el sitio no depende del color rojo para transmitir información.
Deuteranopia	rutas.html	Legible; las insignias de dificultad son diferenciables por texto además de color.
Tritanopia	contacto.html	Legible; el formulario permanece usable.
Acromatopsia	sobre_nosotros.html	Legible; los íconos son distinguibles por su forma.
Pérdida de contraste	rutas.html	Parcialmente legible; se observan los mismos problemas de contraste reportados en el Issue N.º 10 (ver sección 4.1).

ISSUE N.º 13 — Verde secundario de insignias en el límite del contraste mínimo

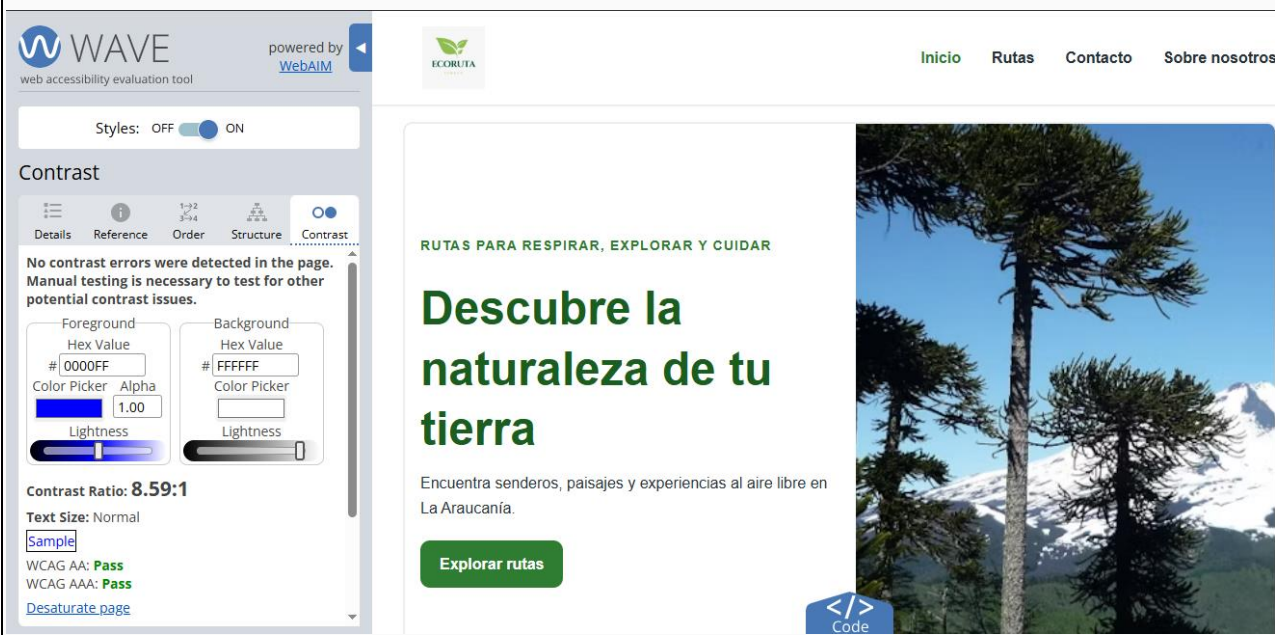
Tipo de prueba	Simulación de baja visión y daltonismo (verificación manual con WebAIM)
Severidad	BAJA
Página afectada	Global (insignias / badges)
Criterio WCAG relacionado	1.4.3 Contrast (Minimum) (AA) — cumple en el límite / 1.4.6 Enhanced Contrast (AAA) — no cumple

Descripción

La verificación manual con WebAIM Contrast Checker sobre el par de colores #2E7D32 (texto) sobre #FFFFFF (fondo) arrojó un ratio de 4.51:1. Este valor cumple el mínimo de AA (4.5:1) por un margen mínimo, pero no alcanza el nivel AAA (7:1).

Impacto en usuarios con discapacidad

Aunque el sitio cumple formalmente el criterio mínimo, el margen es tan pequeño que cualquier variación de renderizado (pantallas mal calibradas, brillo reducido, luz ambiental) podría hacer que el texto caiga por debajo del umbral legible para usuarios con baja visión.

Evidencia


Captura de la herramienta WebAIM Contrast Checker.

Recomendación técnica

Oscurcer levemente el verde secundario de #2E7D32 a #256B28 para ganar margen sobre el límite AA y acercarse al nivel AAA.

ISSUE N.º 17 — Legibilidad parcial bajo simulación de pérdida de contraste

Tipo de prueba	Simulación de baja visión y daltonismo
Severidad	BAJA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	1.4.1 Use of Color (A) / 1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)

Descripción

Al aplicar el simulador de deficiencias visuales del navegador Firefox en modo de pérdida de contraste sobre rutas.html, la página resultó parcialmente legible, con ligeros problemas de contraste que coinciden con los hallazgos ya reportados en las insignias de dificultad (Issue N.º 10).

Impacto en usuarios con discapacidad

Usuarios con baja visión severa que perciben principalmente diferencias de luminosidad (más que de matiz) pueden tener dificultad adicional para distinguir las insignias de dificultad y otros elementos de la tarjeta de ruta.

Recomendación técnica

Resolver el contraste de las insignias (ver Issue N.º 10); no se requieren acciones adicionales más allá de esa corrección, ya que el resto de la página se mantuvo legible bajo esta simulación.

4. Hallazgos automáticos

4.1 axe DevTools

Se ejecutó axe DevTools sobre las cuatro páginas principales del sitio, con las siguientes incidencias detectadas:

ISSUE N.º 09 — Uso de role="listitem" sin contenedor de lista semántico

Tipo de prueba	Prueba automática (axe DevTools)
Severidad	BAJA
Página afectada	index.html
Criterio WCAG relacionado	1.3.1 Info and Relationships (A)

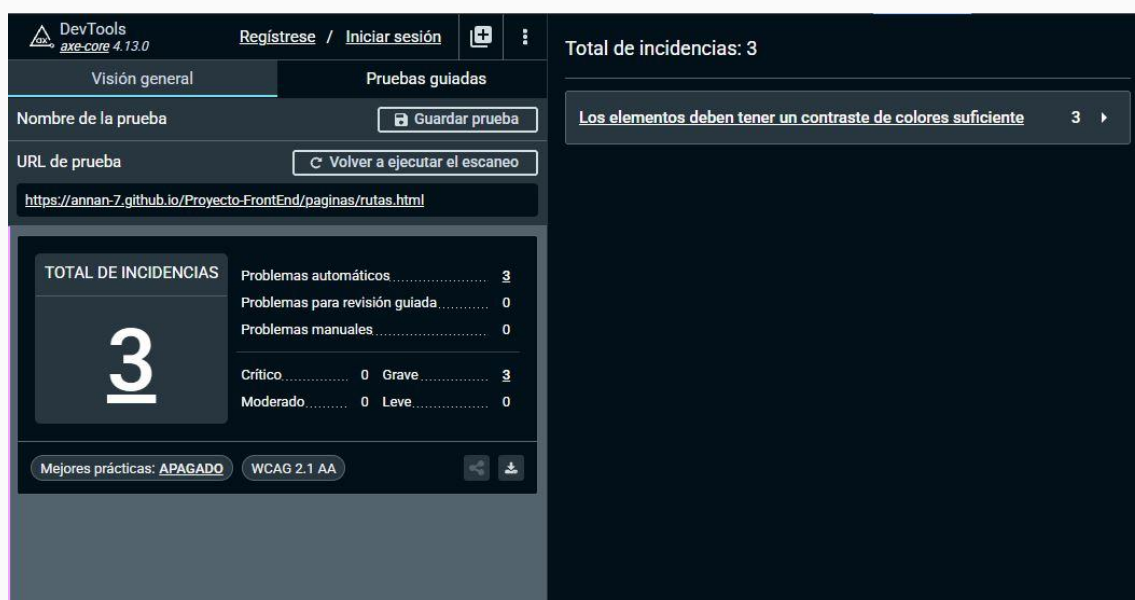
Descripción

axe DevTools detectó 3 elementos <article> con role="listitem" que no están contenidos dentro de un elemento con role="list" (por ejemplo, un <ul role="list">), en la sección de senderos destacados.

Impacto en usuarios con discapacidad

La estructura de lista no se comunica correctamente a los lectores de pantalla, por lo que un usuario no recibe información como "lista de 3 elementos" al llegar a la sección, perdiendo contexto sobre cuántos elementos componen el grupo de tarjetas.

Evidencia



Captura del reporte de axe DevTools señalando los 3 elementos con role="listitem" fuera de un contenedor de lista.

Recomendación técnica

Envolver las tarjetas en un contenedor semántico de lista, o eliminar el `role="listitem"` redundante si no se desea forzar la semántica de lista.

```
<ul role="list" class="destacados">
  <li><article class="card">...</article></li>
  ...
</ul>
```

ISSUE N.º 10 — Contraste insuficiente en la insignia de dificultad "Media"

Tipo de prueba	Prueba automática (axe DevTools)
Severidad	ALTA (GRAVE)
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)

Descripción

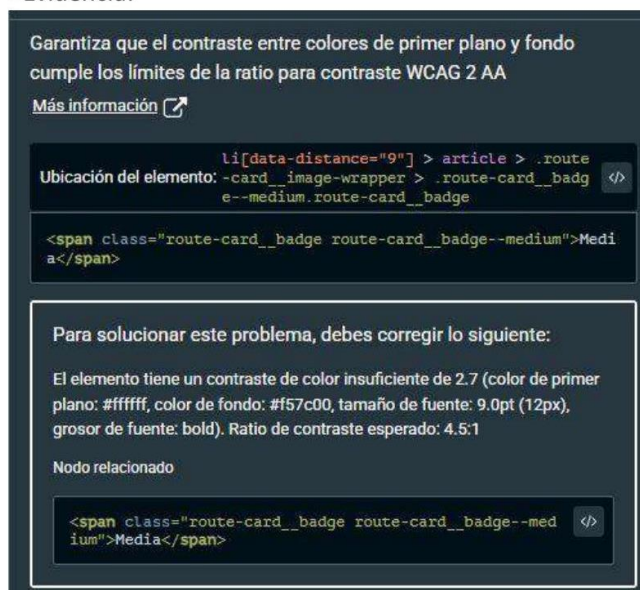
axe DevTools reportó 3 incidencias de contraste insuficiente en las insignias de dificultad "Media" (`span.route-card__badge--medium`), con un ratio medido de 2.7:1 entre el texto blanco (`#ffffff`) y el fondo naranja (`#f57c00`), en fuente de 12px en negrita. El mínimo exigido por WCAG 2.1 AA es 4.5:1.

Impacto en usuarios con discapacidad

Los usuarios con baja visión o algún tipo de discapacidad visual relacionada con la percepción de contraste pueden no distinguir con claridad el texto "Media" sobre el fondo naranja, dificultando identificar el nivel de dificultad de la ruta.

Evidencia

- Evidencia:



Fuente: final-version.pdf, página 19 (verificado: ratio 2.7:1, nodo `li[data-distance="9"]`).



Fuente: final-version.pdf, página 21 (verificado: mismo ratio 2.7:1 en un segundo nodo, li[data-category="ciclismo costa"]); total 3 incidencias en rutas.html según el panel de axe).

Recomendación técnica

Cambiar el color de fondo de la insignia a un tono más oscuro (por ejemplo #e65100) o usar texto en color oscuro sobre el fondo actual, de forma que el ratio resultante sea igual o mayor a 4.5:1.

```
.route-card__badge--medium {
  background-color: #e65100; /* antes: #f57c00 */
  color: #ffffff;
}
```

ISSUE N.º 11 — Discrepancia sobre la existencia del encabezado principal (h1) en contacto.html

Tipo de prueba	Prueba automática (axe DevTools) — hallazgo en revisión
Severidad	MEDIA (pendiente de confirmar)
Página afectada	contacto.html
Criterio WCAG relacionado	1.3.1 Info and Relationships (A) / 2.4.6 Headings and Labels (AA)

Descripción

Existe una discrepancia entre las fuentes de este reporte respecto a este hallazgo. La auditoría de contraste (BajaVision_Contraste.md) afirma que axe detectó la ausencia de un <h1> en contacto.html. Sin embargo, dos evidencias independientes contradicen esa afirmación: (1) la transcripción del lector de pantalla Orca registra explícitamente "h1: Información de Contacto" al recorrer la página, y (2) un escaneo distinto de axe DevTools sobre la misma URL (<https://annan-7.github.io/Proyecto-FrontEnd/paginas/contacto.html>) reporta "Total de incidencias: 0", es decir, ningún problema detectado.

Impacto en usuarios con discapacidad

Si finalmente se confirma que el `<h1>` sí existe, este hallazgo no representa un riesgo real para los usuarios. Si, por el contrario, el `<h1>` fue agregado o quitado entre dos versiones del sitio evaluadas en momentos distintos, sí podría afectar la orientación de usuarios de lectores de pantalla que navegan saltando entre encabezados.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 23 (verificado: URL contacto.html, "Total de incidencias: 0").

Recomendación técnica

Antes de cerrar este hallazgo, inspeccionar directamente el código fuente de contacto.html para confirmar la presencia y unicidad del `<h1>`. Si el elemento existe, marcar este issue como falso positivo o error de registro de la auditoría de contraste. Si no existe, aplicar la corrección original.

`<h1>Información de Contacto</h1>`

ISSUE N.º 12 — Contraste insuficiente en el texto del pie de página

Tipo de prueba	Prueba automática (axe DevTools)
Severidad	ALTA (GRAVE)
Página afectada	rutas.html (confirmado por la evidencia de esta auditoría); sobre_nosotros.html según la auditoría de contraste independiente — ver nota
Criterio WCAG relacionado	1.4.3 Contrast (Minimum) (AA)

Descripción

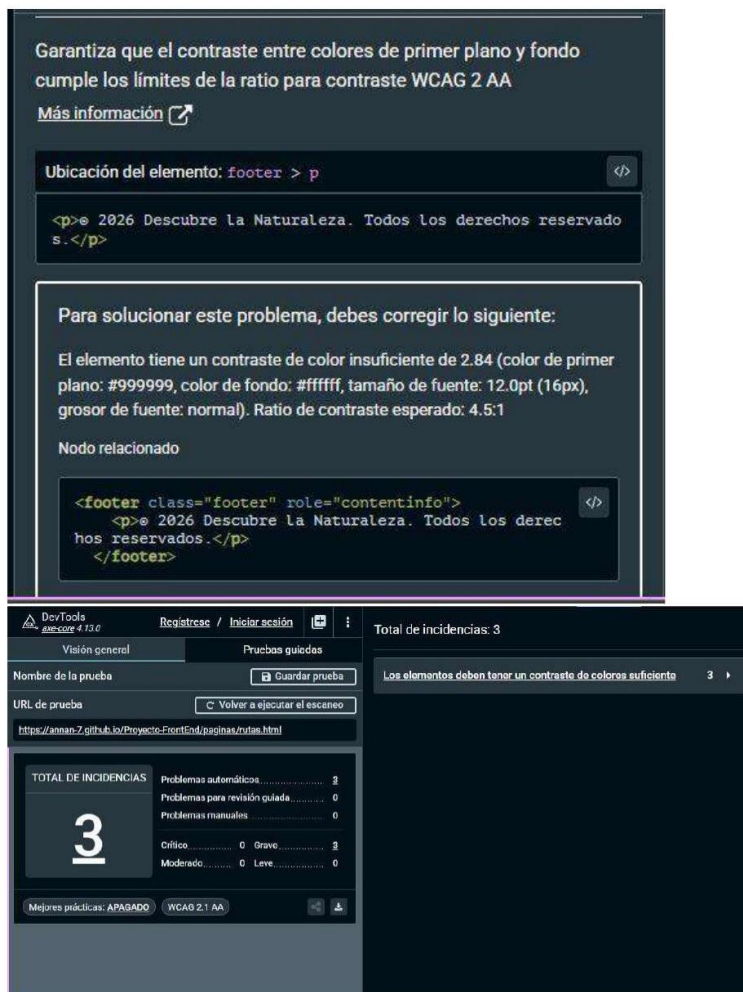
axe DevTools detectó un ratio de contraste de 2.84:1 en el texto del pie de página ("© 2026 Descubre la Naturaleza. Todos los derechos reservados."), compuesto por texto gris (#999999) de 16px sobre fondo blanco (#ffffff). El mínimo exigido es 4.5:1. Nota sobre la página afectada: la captura de este escaneo automático muestra la URL paginas/rutas.html, mientras que la auditoría de contraste (BajaVision_Contraste.md) atribuye un hallazgo con los mismos valores exactos al pie de página de sobre_nosotros.html. Dado que el pie de página es un componente reutilizado en todo el sitio, es probable que el mismo problema de contraste esté presente en más de una página; se recomienda verificar ambas antes de aplicar la corrección.

Impacto en usuarios con discapacidad

Usuarios con baja visión pueden tener dificultades para leer la información legal y de derechos del pie de página, aunque al tratarse de contenido secundario el impacto funcional es menor que en elementos de

navegación o interacción. Si el componente es compartido, el impacto se replica en todas las páginas que lo incluyen.

Evidencia



Fuente: final-version.pdf, página 20 (verificado: contraste 2.84:1 sobre #999999/#ffffff, 16px; URL de la prueba: paginas/rutas.html).

Recomendación técnica

Oscurcer el color del texto del pie de página de #999999 a #666666 o un tono más oscuro en el componente compartido de footer, de forma que el ratio resultante supere 4.5:1 en todas las páginas donde se utiliza. Volver a escanear rutas.html y sobre_nosotros.html tras el cambio para confirmar la corrección en ambas.

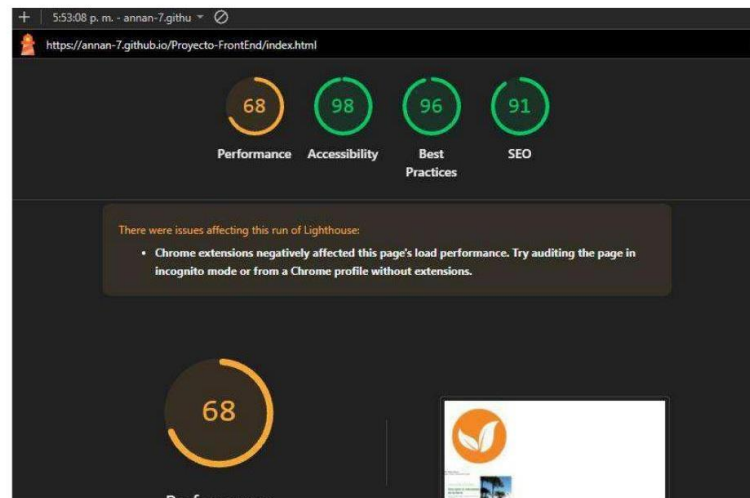
```
.footer p {
  color: #666666; /* antes: #999999 */
}
```

4.2 Lighthouse

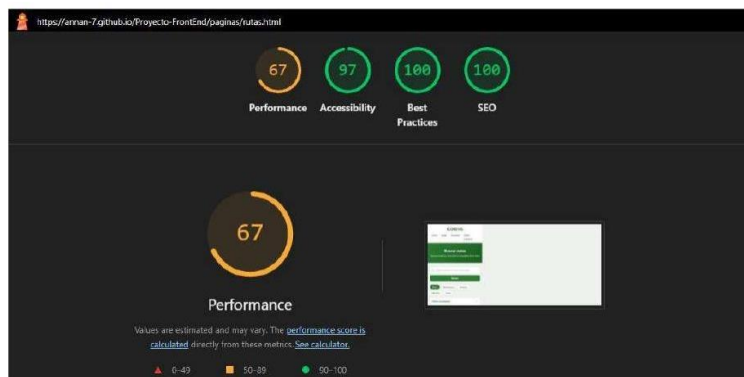
Se ejecutó Lighthouse en modo móvil sobre index.html, rutas.html y contacto.html. Los resultados de cada auditoría se resumen en la siguiente tabla:

Página	Rendimiento	Accesibilidad	Buenas prácticas	SEO
index.html	68/100	98/100	96/100	91/100
rutas.html	67/100	97/100	100/100	100/100
contacto.html	92/100	100/100	100/100	90/100

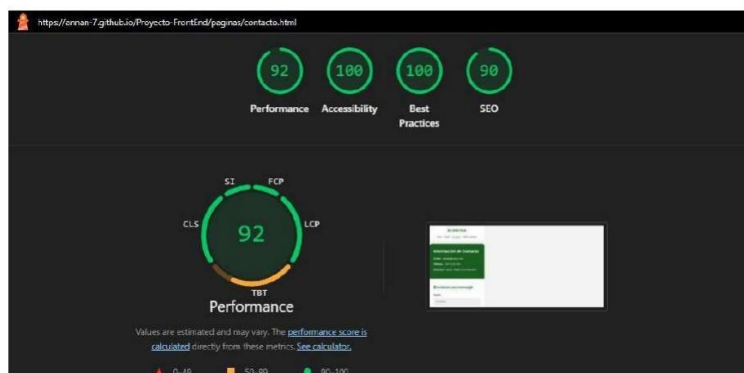
Capturas de las auditorías de Lighthouse:



index.html — Fuente: final-version.pdf, página 18 (verificado: 68/98/96/91).



rutat.html — Fuente: final-version.pdf, página 22 (verificado: 67/97/100/100).



contacto.html — Fuente: final-version.pdf, página 24 (verificado: 92/100/100/90).

En rutas.html, el rendimiento y la accesibilidad bajaron levemente en comparación con contacto.html, aunque se alcanzó 100/100 en buenas prácticas y SEO. En contacto.html el rendimiento subió a 92/100 y la accesibilidad alcanzó el máximo (100/100), aunque el SEO bajó levemente a 90/100. Se recomienda en general un uso más eficiente de la memoria caché, mejorar la entrega de imágenes y reducir JavaScript no utilizado.

ISSUE N.º 14 — Tiempo de bloqueo total elevado en la página de inicio

Tipo de prueba	Prueba automática (Lighthouse)
Severidad	MEDIA
Página afectada	index.html
Criterio WCAG relacionado	No corresponde a un criterio WCAG directo; afecta la experiencia general de la página

Descripción

La auditoría de Lighthouse en modo móvil reportó un rendimiento de 68/100 para index.html, con un Total Blocking Time (TBT) de 1090 ms, lo que indica scripts o tareas pesadas ejecutándose en el hilo principal durante la carga. La estabilidad visual (CLS) fue de 0, es decir, perfecta.

Impacto en usuarios con discapacidad

Un tiempo de bloqueo elevado retrasa la posibilidad de interactuar con la página, lo que afecta particularmente a usuarios con equipos de gama baja o conexiones lentas, incluyendo a quienes dependen de tecnologías de asistencia que requieren que la página responda con rapidez a los eventos de teclado.

Recomendación técnica

Diferir o dividir scripts no esenciales para la primera carga (code splitting / lazy loading), y revisar tareas de JavaScript de larga duración en el hilo principal.

4.3 WAVE

Se ejecutó WAVE sobre index.html y rutas.html, complementando los hallazgos de axe con la detección de enlaces redundantes y confirmando los problemas de contraste ya reportados.

ISSUE N.º 15 — Enlaces redundantes en la sección de senderos destacados

Tipo de prueba	Prueba automática (WAVE)
Severidad	MEDIA
Página afectada	index.html
Criterio WCAG relacionado	2.4.4 Link Purpose (In Context) (A)

Descripción

WAVE detectó 3 enlaces redundantes en la sección de senderos destacados de index.html: enlaces que llevan al mismo destino en lugar de dirigir a la ruta específica seleccionada por el usuario.

Impacto en usuarios con discapacidad

Un usuario de lector de pantalla que navega por enlaces (por ejemplo, usando la lista de enlaces de NVDA/VoiceOver/Orca) encuentra varios enlaces con el mismo destino y sin distinción clara de propósito, lo que dificulta identificar cuál corresponde a cada ruta.

Recomendación técnica

Corregir el atributo href de cada enlace "Ver rutas" para que apunte a la ruta específica correspondiente a cada tarjeta, en lugar de a un destino compartido.

ISSUE N.º 16 — Múltiples enlaces redundantes que conducen al error 404

Tipo de prueba	Prueba automática (WAVE)
Severidad	ALTA
Página afectada	rutas.html
Criterio WCAG relacionado	2.4.4 Link Purpose (In Context) (A)

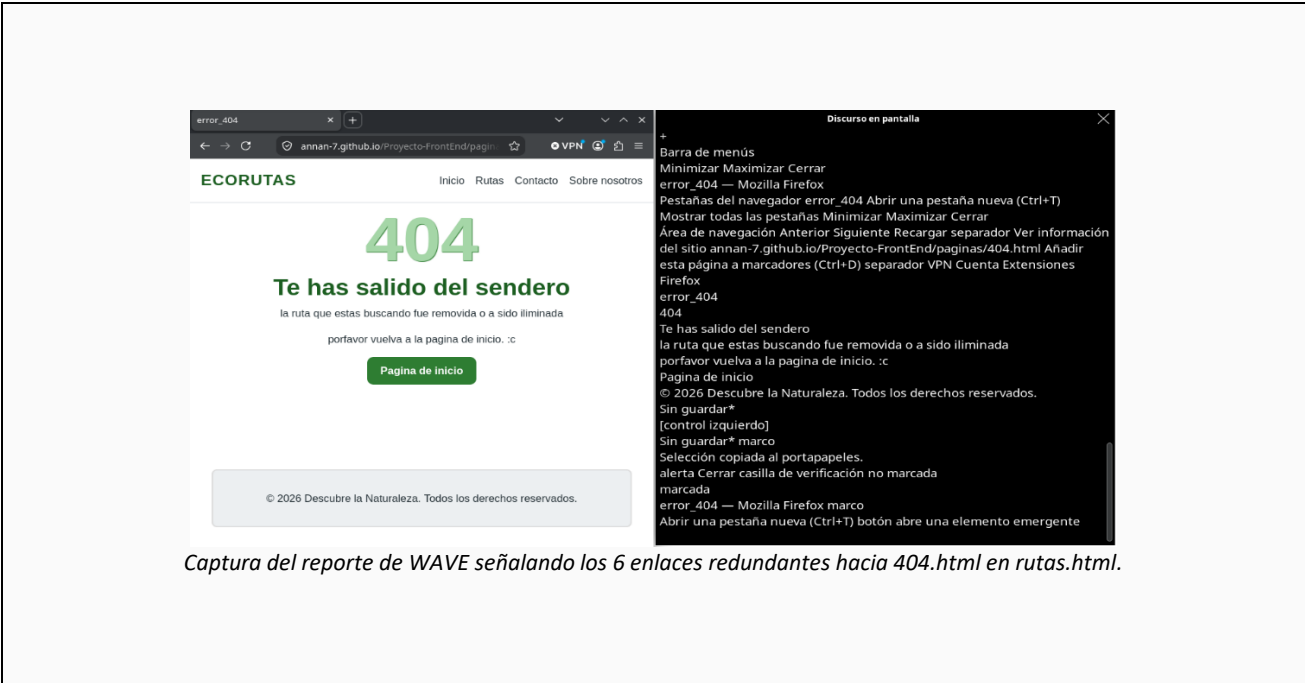
Descripción

WAVE detectó hasta 6 enlaces redundantes en rutas.html que conducen al mismo destino: la página 404. Este hallazgo automático es consistente con el Issue N.º 01, documentado manualmente, sobre la navegación superior no funcional.

Impacto en usuarios con discapacidad

Confirma, desde una herramienta automática, el mismo problema detectado manualmente: la navegación del sitio fuera de la página de inicio conduce sistemáticamente a errores, afectando a todos los usuarios y de forma más severa a quienes navegan exclusivamente con teclado o lector de pantalla.

Evidencia



Recomendación técnica

Aplicar la misma corrección de rutas relativas descrita en el Issue N.º 01 a todos los enlaces de navegación de rutas.html.

5. Análisis comparativo: manual vs. automático

La siguiente tabla resume, para los hallazgos más relevantes, qué método de prueba permitió detectarlos: verificación manual (teclado y/o lector de pantalla y/o simulación visual), axe DevTools, Lighthouse o WAVE.

Hallazgo	Manual (teclado/lector)	axe	Lighthouse	WAVE
01 - Navegación superior rota (404)	Sí	No	No	Sí
02 - Filtros y buscador no funcionan	Sí	No	No	No
03 - Filtro de distancia no responde	Sí	No	No	No
05 - Formulario de contacto falla (404)	Sí	No	No	No
06 - Orden de tabulación ilógico	Sí	No	No	No
07 - Errores de redacción en 404	Sí	No	No	No
08 - Lectura ambigua del slider (102%)	Sí	No	No	No
09 - listitem sin contenedor de lista	No	Sí	No	No
10 - Contraste insignia "Media"	Sí (simulación)	Sí	Parcial (score)	Sí
11 - Falta h1 en contacto.html	No	Sí	No	No
12 - Contraste del pie de página	Sí (simulación)	Sí	Parcial (score)	Sí
14 - TBT elevado en index.html	No	No	Sí	No
15/16 - Enlaces redundantes	Sí (parcial)	No	No	Sí

5.1 Issues detectados solo de forma manual

Los hallazgos N.º 01, 02, 03, 05, 06, 07 y 08 fueron detectados exclusivamente mediante pruebas manuales (navegación con teclado y uso de lector de pantalla). Se trata, en su mayoría, de fallas funcionales (navegación rota, filtros y formulario no operativos) y de problemas de experiencia con lectores de pantalla (redacción del error 404, lectura ambigua de un control) que las herramientas automáticas no están diseñadas para detectar, ya que estas evalúan principalmente la estructura del código y el cumplimiento formal de reglas WCAG, no el comportamiento funcional de la aplicación ni la coherencia semántica del contenido leído en voz alta.

5.2 Justificación de las diferencias

Las herramientas automáticas (axe, Lighthouse, WAVE) son eficaces para detectar problemas estructurales y de contraste medibles de forma programática, como se observa en los issues N.º 09, 10, 11 y 12. Sin embargo, no pueden evaluar si un control realmente responde a la interacción del usuario, si el orden de tabulación

sigue una lógica visual coherente, ni si un texto leído en voz alta resulta comprensible. Esto confirma que la auditoría manual es indispensable y complementa, en lugar de reemplazar, a la auditoría automática.

6. Conclusiones y próximos pasos

6.1 Resumen de hallazgos críticos

El sitio ECORUTAS presenta una base estructural razonable en materia de accesibilidad semántica (encabezados, roles ARIA básicos, texto alternativo en imágenes), pero concentra sus problemas más severos en dos frentes: (1) funcionalidad rota en la navegación, los filtros de búsqueda y el formulario de contacto, y (2) contraste insuficiente en elementos visuales clave (insignias de dificultad y pie de página). Ambos frentes afectan de forma transversal tanto a usuarios con discapacidad como a usuarios sin discapacidad, aunque con mayor severidad para quienes dependen de tecnologías de asistencia.

6.2 Plan de acción

Las tareas derivadas de este reporte fueron registradas en el tablero Trello del equipo, agrupadas según la tabla de prioridades presentada a continuación:

Prioridad	Acción	Página
Alta	Corregir las rutas de navegación del encabezado para que funcionen desde cualquier página.	Todas
Alta	Implementar la lógica de filtrado y búsqueda de rutas.	rutas.html
Alta	Corregir el envío del formulario de contacto.	contacto.html
Alta	Cambiar el fondo de la insignia "Media" de #f57c00 a #e65100 (o usar texto oscuro) para alcanzar un ratio $\geq 4.5:1$.	rutas.html
Alta	Oscurecer el texto del pie de página de #999999 a #666666 o más oscuro.	sobre_nosotros.html
Media	Corregir el rango del control de distancia máxima y su aria-valuetext.	rutas.html
Media	Agregar Información de Contacto .	contacto.html
Media	Oscurecer el verde secundario de #2E7D32 a #256B28.	Global (insignias)
Media	Corregir la ortografía y puntuación del mensaje de error 404.	404.html
Media	Revisar el orden de tabulación de la página.	sobre_nosotros.html
Baja	Envolver las tarjetas de index.html en un contenedor de lista semántico.	index.html
Baja	Agregar estados hover/focus visibles en los controles de filtros avanzados.	rutas.html

6.3 Recomendaciones generales

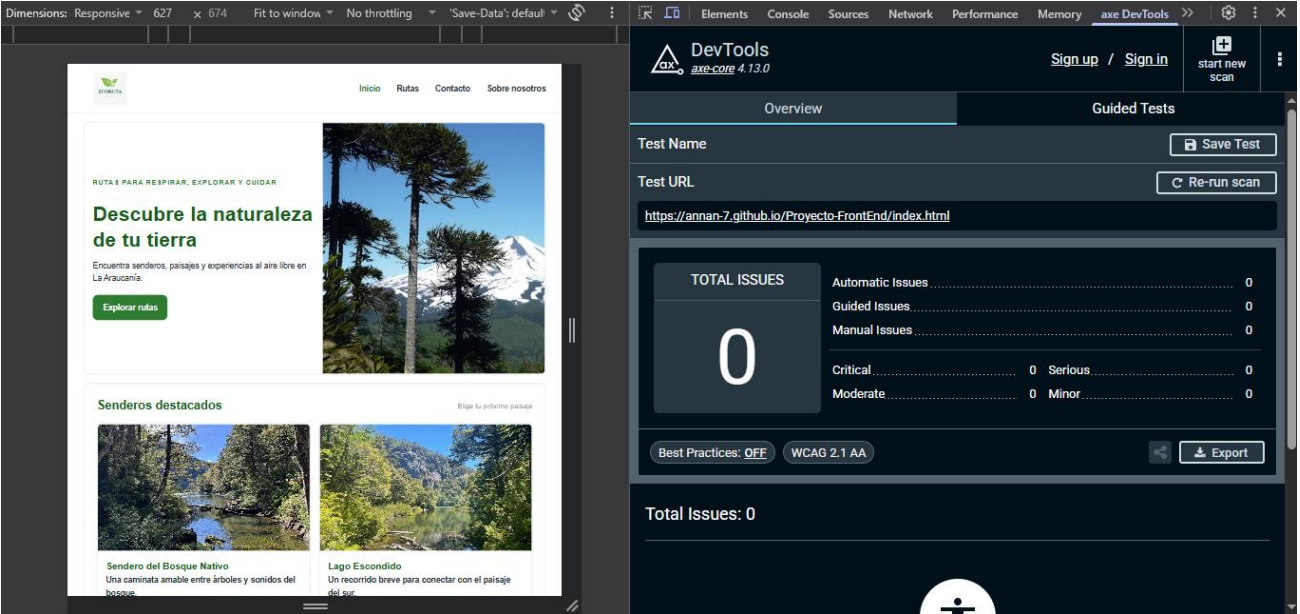
- Priorizar la corrección de la navegación, los filtros y el formulario de contacto antes de cualquier ajuste visual, ya que son los problemas de mayor impacto funcional.
- Re-ejecutar axe DevTools, Lighthouse y WAVE después de aplicar las correcciones de contraste, para verificar que los ratios superen el mínimo de 4.5:1 exigido por WCAG 2.1 AA.
- Incorporar revisiones de accesibilidad (manuales y automáticas) como parte del flujo de trabajo habitual antes de cada entrega, en lugar de reservarlas para una auditoría puntual.
- Redactar y revisar ortográficamente todos los textos visibles del sitio, incluyendo estados de error, antes de la entrega final.

Anexos

A.1 Capturas de pantalla

Todas las capturas de pantalla referenciadas a lo largo del documento deben insertarse en los espacios reservados correspondientes, indicados con el recuadro "[ESPACIO RESERVADO PARA CAPTURA DE PANTALLA]".

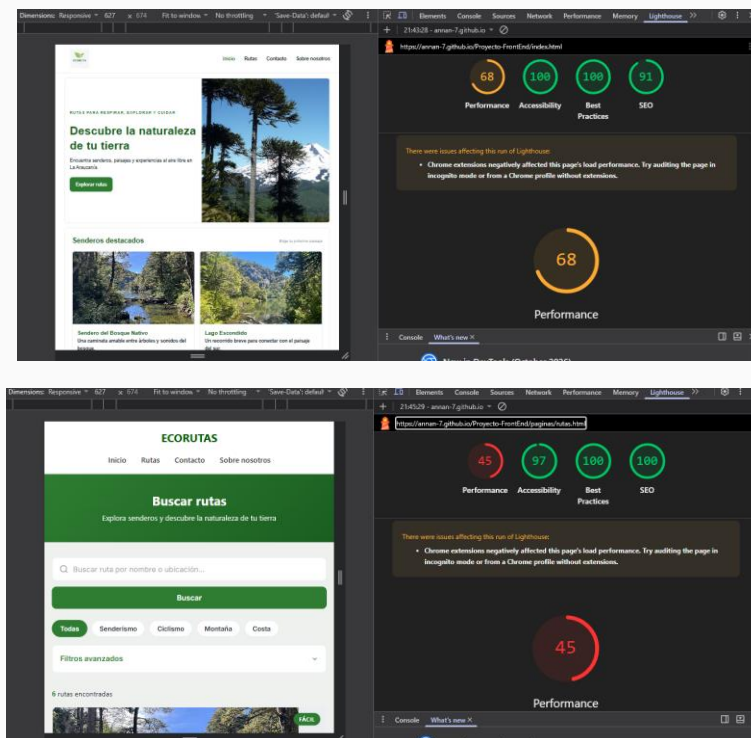
A.2 Reporte HTML de axe DevTools



The screenshot displays the axe DevTools interface within a web browser. The left pane shows the website being audited, which features a header with navigation links (Inicio, Rutas, Contacto, Sobre nosotros) and a main content area with a large image of a mountain landscape and a section titled 'Descubre la naturaleza de tu tierra'. Below this, there are two featured trails: 'Sendero del Bosque Nativo' and 'Lago Escondido'. The right pane shows the 'Overview' tab of the axe DevTools report. It includes fields for 'Test Name' and 'Test URL' (https://annan-7.github.io/Proyecto-FrontEnd/index.html). The 'TOTAL ISSUES' section shows 0 issues, with a breakdown of Automatic, Guided, and Manual issues, all at 0. The 'Critical', 'Serious', 'Moderate', and 'Minor' issue counts are also 0. The 'Best Practices' are set to 'OFF' and 'WCAG 2.1 AA' is selected. An 'Export' button is visible at the bottom of the report pane.

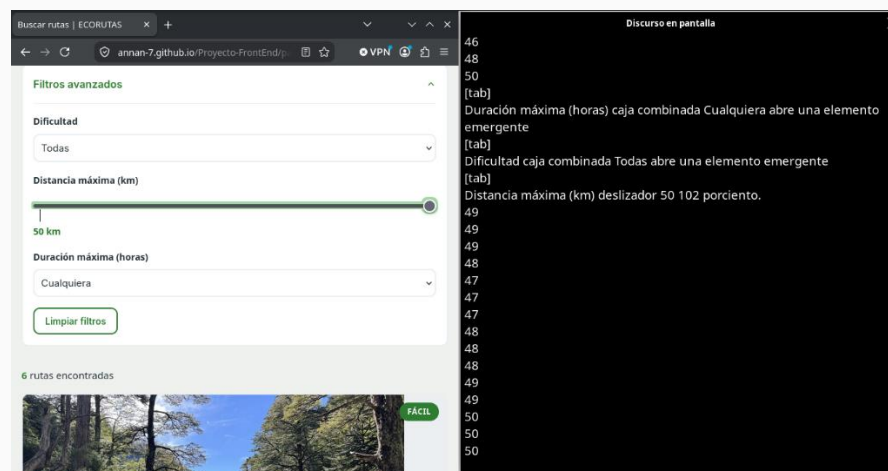
Adjuntar aquí el archivo o captura del reporte HTML exportado de axe DevTools para cada página evaluada.

A.3 Captura completa de Lighthouse



Adjuntar aquí las capturas completas de los informes.

A.4 Transcripciones completas del lector de pantalla (Orca)



Adjuntar aquí las transcripciones completas de "Discurso en pantalla" de Orca para cada página evaluada, si se dispone de ellas en un archivo separado.